В.М. Буханов, Г.М. Николадзе,
А.М. Салецкий, Д.Э. Харабадзе

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ
Лабораторный практикум

Часть 6
Электромагнитные волны

Москва
Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
2023

УДК 537
ББК 22.33

Коллектив авторов: Буханов В.М.,Николадзе Г.М., Салецкий А.М., Харабадзе Д.Э.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ. Лабораторный практикум. Часть 6. Электромагнитные волны. Уч.-метод. пособие. – М.: Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2023. – 44 с.
ISBN 978-5-8279-0268-3

Лабораторный практикум содержит описание лабораторных работ по дисциплине «Физика» и предназначен в помощь студентам, выполняющим лабораторные работы по разделу «Электричество и магнетизм». Представлены две лабораторных работы: «Изучение свойств электромагнитных волн» и «Электромагнитные волны в двухпроводной линии». Каждая работа содержит краткое изложение теории изучаемых явлений, описание экспериментальной установки и методику проведения экспериментов и обработки их результатов.

Рецензент: канд. физ.- мат наук, доцент. *А.В. Быков*

ISBN 978-5-8279-0268-3
© Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2023 г.
© Коллектив авторов, 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4

Лабораторная работа 6.1. ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН 14

Цель работы. Идея эксперимента 14

Эксперимент 14

Экспериментальная установка (14). Проведение эксперимента (21).

Основные итоги работы 25

Контрольные вопросы 25

Литература 26

Лабораторная работа 6.2. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ В ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ 27

Цель работы. Идея эксперимента 27

Теория 27

Эксперимент 32

Экспериментальная установка (32). Проведение эксперимента (36).

Основные итоги работы 40

Контрольные вопросы 40

Литература 41

ВВЕДЕНИЕ

Волновое уравнение и уравнение волны. Существование электромагнитных волн и их основные свойства (скорость распространения, поперечность, взаимная перпендикулярность электрического и магнитного векторов направлению распространения, их синфазность в бегущей волне и т.п.) были теоретически предсказаны Максвеллом в середине XIX века как прямое следствие уравнений электромагнитного поля, записанных им в результате обобщения известных представлений об электрическом и магнитном полях. Экспериментально электромагнитные волны были получены и исследованы Г.Р. Герцем в 1888 г.

Рассмотрим вывод уравнения электромагнитной волны из уравнений Максвелла, записанных для вакуума в отсутствии зарядов ($\rho = 0$) и токов ($\mathbf{j} = 0$):

$$\mathrm{rot}\mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{dt}, \qquad \mathrm{rot}\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t},$$

$$\mathrm{div}\,\mathbf{B} = 0, \qquad \mathrm{div}\,\mathbf{D} = 0,$$

$$\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{H}, \qquad \mathbf{D} = \varepsilon_0\mathbf{E}.$$

Последние два уравнения, связывающие вектора **B** с **H** и **D** с **E**, называют материальными; ε_0 и μ_0 − электрическая и магнитная константы соответственно.

Применим к обеим частям первого уравнения операцию rot, учтем материальные уравнения и возможности изменения порядка дифференцирования по независимым переменным (пространственным координатам и времени). В результате получим:

$$\left(\frac{1}{\mu_0}\right)\mathrm{rot}\,\mathrm{rot}\,\mathbf{B} = -\varepsilon_0\frac{\partial}{\partial t}(\mathrm{rot}\,\mathbf{E}).$$

Принимая во внимание векторное равенство

$$\mathrm{rot}\,\mathrm{rot}\,\mathbf{B} = \mathrm{grad}\,\mathrm{div}\,\mathbf{B} - \nabla^2\mathbf{B}$$

и заменяя rot **E** в правой части на его выражение из второго уравнения Максвелла, получим уравнение

$$\varepsilon_0\mu_0\frac{\partial^2\mathbf{B}}{\partial t^2} - \nabla^2\mathbf{B} = 0,$$

которое является *волновым уравнением* для вектора **B**.

Аналогичным образом может быть получено волновое уравнение для вектора **E**. Входящее в эти уравнения произведение

констант определяет скорость распространения волны $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$, которая оказывается равной скорости света в вакууме ($c = 3 \cdot 10^8$ м/с).

В случае распространения волны вдоль оси z волновое уравнение для вектора **B** можно записать в виде:

$$\frac{\partial^2}{\partial z^2}\mathbf{B} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\mathbf{B} = 0;$$

его решением является любая дифференцируемая функция аргументов $ct - z$ или $ct + z$, соответствующих распространению волны в положительном и отрицательном направлениях оси z. В частности, это может быть гармоническая функция; тогда решение волнового уравнения (уравнение волны) для движения в положительном направлении оси z может быть записано, например, как

$$\mathbf{B} = B_0 \cos\omega(t - z/c)\, \mathbf{e}_y,$$

где ω – круговая частота **B**, B_0 – его амплитуда, а $\mathbf{e}_y$ – единичный вектор вдоль оси y.

Аналогично, уравнение плоской волны для электрического вектора **E** может быть записано как

$$\mathbf{E} = E_0 \cos\omega(t - z/c)\, \mathbf{e}_x.$$

Свойства плоской гармонической электромагнитной волны. Электромагнитные волны обладают свойствами, характерными для волн: они могут отражаться от препятствий, преломляться на границе раздела сред, в которых различны скорости их распространения, поглощаться, интерферировать, дифрагировать и т.д.

Свойства плоской гармонической электромагнитной волны удобно рассмотреть, перейдя к комплексной форме записи. В этом случае вектора **E** и **B** запишутся как

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 \exp\{-i(\omega t - \mathbf{kr})\},$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 \exp\{-i(\omega t - \mathbf{kr})\}.$$

Подстановка этих выражений в уравнения Максвелла приводит к следующим уравнениям:

$$-\mathbf{k} \times \mathbf{B} = \omega\, \varepsilon_0 \mu_0\, \mathbf{E}, \qquad \mathbf{k} \times \mathbf{E} = \omega\, \mathbf{B},$$

$$\mathbf{k}\, \mathbf{B} = 0, \qquad \mathbf{k}\, \mathbf{E} = 0.$$

Отсюда видно, что *электромагнитная волна является поперечной: векторы* **k**, **E** и **B** *взаимно перпендикулярны и образуют правую тройку векторов* (рис. 6.1), поэтому электромагнитная волна может проявлять поляризационные свойства.

Взяв модули от правой и левой частей второго уравнения $|\mathbf{k} \times \mathbf{E}| = \omega|\mathbf{B}|$ и учитывая, что $|\mathbf{k} \times \mathbf{E}| = |\mathbf{k}|\,|\mathbf{E}| = (\omega/c)E$, получаем

$$E = cB.$$

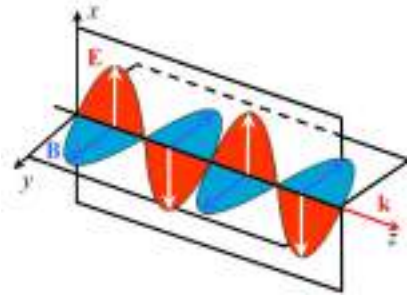


Рис. 6.1. Расположение векторов **k**, **E** и **B** в электромагнитной волне.

Поскольку **k**, ω, ε_0 и μ_0 – вещественные величины, *векторы* **E** *и* **B** *в плоской волне изменяются синфазно*, т.е. одновременно достигают, например, амплитудных значений.

Сложение волн. При сложении двух плоских гармонических волн одинаковой частоты с одинаковой линейной поляризацией имеет место интерференция волн, при которой амплитуда результирующей волны зависит от разности фаз этих волн. Частным случаем интерференции является установление *стоячей волны* при сложении бегущей волны и волны, отраженной от плоского металлического экрана, расположенного перпендикулярно направлению распространения волны. Пусть складываются две волны противоположного направления с одинаковой частотой ω и волновым вектором **k**, бегущие вдоль оси z (вектор **E** изменяется вдоль оси z с одинаковой амплитудой E_0 для обеих волн):

$$E_{1z} = E_0\cos(\omega t - kz)$$

и

$$E_{2z} = E_0\cos(\omega t + kz).$$

В результате суперпозиции этих волн образуется волна, напряженность поля которой равна

$$E_z = E_{1z} + E_{2z} = 2E_0\cos(\omega t)\cos(kz). \qquad (6.1)$$

Формула (6.1) показывает, что будут происходить гармонические колебания электрического поля с частотой ω и начальной фазой – $\varphi/2$. Однако амплитуда электрического поля

$$E_z = 2E_0 \cos(kz) \tag{6.2}$$

зависит от координаты z и поэтому различна в разных точках линии. Точки, где E_0 максимальна, называются *пучностями* электрического поля. При этом:

$$kz_n - \frac{\varphi}{2} = 0,\ \pi, 2\pi, ..., n\pi,$$

или $k\Delta z = \pi$, где Δz – расстояние между двумя соседними пучностями.

Так как $k = 2\pi/\lambda$,

$$\Delta z = \frac{\lambda}{2}. \tag{6.3}$$

Точки, где E_0 обращается в нуль, называют *узлами* электрического поля. При этом

$$kz_n - \frac{\varphi}{2} = \frac{\pi}{2},\ \frac{3}{2}\pi, ..., (2n+1)\frac{\pi}{2};\quad \Delta z = \frac{\pi}{k} = \frac{\lambda}{2}. \tag{6.4}$$

Таким образом, стоячую можно представить как результат суперпозиции двух одинаковых волн, бегущих навстречу друг другу. Это относится и к электромагнитным волнам. Однако надо учесть, что электромагнитная волна характеризуется не одним вектором, а двумя взаимно ортогональными векторами **E** и **B**. Амплитуда напряженности электрического поля в точках плоскости z = const определяется (6.2). Определим теперь каким образом изменяется индукция магнитного поля в стоячей волне.

В распространяющихся электромагнитных волнах фазы колебаний **E** и **B** совпадают (рис. 6.1). В стоячей волне это уже не имеет места (пучности **E** не совпадают с пучностями **B**).

Пусть волна B_z распространяется в положительном направлении оси z и описывается уравнением

$$B_{1z} = B_0 \cos(\omega t - kz). \tag{6.5}$$

Для волн, которая распространяется в обратно направлении в скобках минусы заменяются на плюсы. Кроме того векторы **E**, **B**, k составляют правую тройку (см. рис. 6.2). Таким образом, при

сложении волн либо векторы **E**, либо **B** будут иметь противоположные направления. Пусть это для **B**. Тогда уравнение встречной волны будет иметь вид:

$$B_{2z} = -B_0 \cos(\omega t + kz). \qquad (6.6)$$

В результате суперпозиции двух встречных волн, (6.5) и (6.6), для амплитуды индукции магнитного поля получим:

$$B_z = 2B_0 \sin(kz). \qquad (6.7)$$

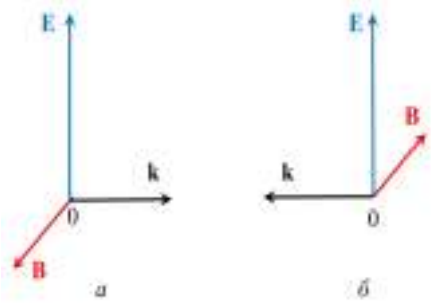


Рис. 6.2. Направление векторов **E**, **B**, **k** в падающей (*а*) и отраженной (*б*) волнах.

(6.2) и (6.7) – уравнения стоячих электрической и магнитной волн. Вместе они образуют *стоячую электромагнитную волну*. Видно, что в этой волне колебания векторов **E** и **B** сдвинуты в пространстве по фазе на $\pi/2$. На рис. 6.3 схематически представлена стоячая электромагниная волна.

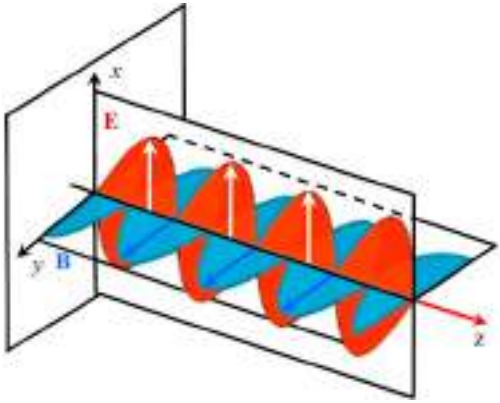


Рис. 6.3. Стоячая электромагнитная волна.

Практически электромагнитная стоячая волна получается в результате отражения бегущей волны от проводящей пластины, установленной перпендикулярно направлению распространения бегущей волны. При отражении от проводящей пластины вектор **E** скачком меняет фазу на π, а фаза магнитной индукции **B** остается

неизменной. Таким образом, в отличие от бегущей волны, векторы **E** и **B** в стоячей волне отличаются по фазе на четверть периода колебаний (пучности одного вектора совпадают с узлами другого вектора). Если излучаемая электромагнитная волна не является строго монохроматической, то интенсивность стоячей волны в узлах не будет нулевой, что не мешает определению длины волны по расстоянию между соседними узлами или пучностями.

Интерференционная схема Юнга. Для наблюдения интерференции обычно используется схема Юнга, к которой сводятся многие известные интерференционные реализации (билинзы, бипризмы и бизеркала).

Схема Юнга представлена на рисунке 6.4.

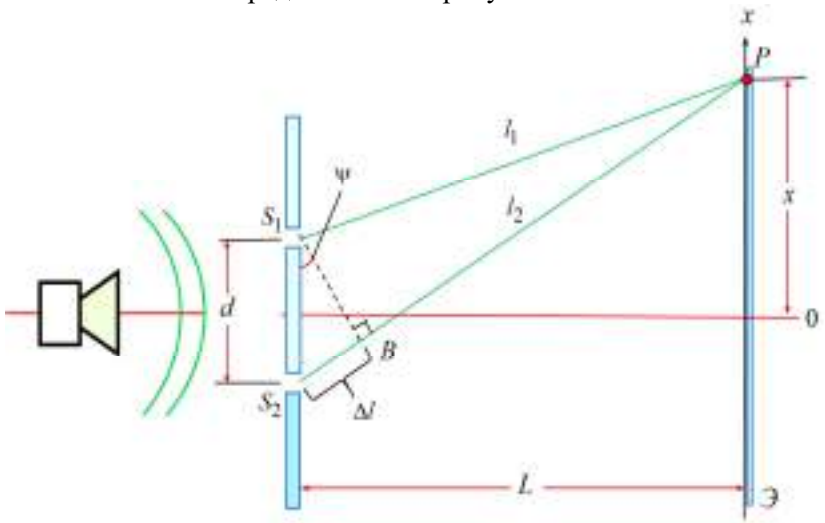


Рис. 6.4. Схема Юнга

Электромагнитная волна из рупора генератора падает на металлический экран с двумя параллельными щелями S_1 и S_2. На рисунке показано сечение, перпендикулярное плоскости экрана. Согласно принципу Гюйгенса, щели служат источником вторичных (цилиндрических) волн, которые, согласно Френелю, могут интерферировать в области перекрывания расходящихся пучков вторичных волн (из-за дифракции на щелях).

Найдем интенсивность волны в точке P экрана $Э$ с координатой x (рис. 6.4). Для этого рассчитаем разность хода

лучей, приходящих от двух щелей в эту точку: $\Delta l = l_2 - l_1$. По теореме Пифагора:

$$l_2^2 = L^2 + \left(x + \frac{d}{2}\right)^2, \tag{6.8}$$

$$l_1^2 = L^2 + \left(x - \frac{d}{2}\right)^2. \tag{6.9}$$

Вычитая (6.9) из (6.8), получим:

$$l_2^2 - l_1^2 = (l_2 - l_1)(l_2 + l_1) = 2\left(2x\frac{d}{2}\right) = 2xd.$$

Учитывая, что $d << L$, можно записать

$$l_2 + l_1 \approx 2L$$

Следовательно, с точностью до величин первого порядка по d/L:

$$\Delta l = l_2 - l_1 = \frac{2xd}{l_2 + l_1} = \frac{2xd}{2L} = \frac{xd}{L}.$$

Отсюда разность фаз между лучами l_1 и l_2 равна

$$\delta = \frac{2\pi\Delta l}{\lambda} = \frac{2\pi d}{\lambda}.$$

Тогда зависимость интенсивности от координаты x точки наблюдения на экране Э дается формулой

$$I(x) = 2I_0\left[1 + \cos\left(\frac{2\pi xd}{\lambda L}\right)\right],$$

из которой следует, что максимальная интенсивность будет наблюдаться в точках с координатами

$$x_{макс} = m\lambda\frac{L}{d},$$

а минимальная – в точках с координатами

$$x_{мин} = \left(m + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{d}.$$

При $x << L$, $\mathrm{tg}\varphi \approx \varphi \approx x/L$, поэтому направления на максимумы и минимумы интенсивности за экраном с щелями могут быть найдены по формулам:

$$\varphi_{\text{макс}} = m\frac{\lambda}{d}, \tag{6.10}$$

$$\varphi_{\text{мин}} = \left(m + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{d}. \tag{6.11}$$

Поляризация электромагнитных волн. Обсудим ворос поляризации на примере плоской монохроматической электромагнитной волны. Пусть вдоль оси z распространяются две плоские линейно поляризованные (вдоль осей x и y) монохроматические волны:

$$E_x(z,t) = A\sin(\omega t - kz + \varphi_1),$$

$$E_y(z,t) = B\sin(\omega t - kz + \varphi_2)$$

где A и B– амплитуды волн, φ_1 и φ_2 – начальные значения фазы каждой из волн.

Исключая ($\omega t - kz$), получим уравнение эллипса, описывающего траекторию движения конца вектора **E** в плоскости z = const:

$$\frac{E_x^2}{A} + \frac{E_y^2}{B} - \frac{2E_xE_y}{AB}\cos\Delta\varphi = \sin^2\Delta\varphi,$$

где $\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$ — разность фаз.

Состояние поляризации результирующей волны зависит от соотношения амплитуд A и B и разности фаз $\Delta\varphi$.

- Если $\Delta\varphi = 0$ или $\Delta\varphi = \pi$, то результирующая волна линейно поляризована.
- Если $\Delta\varphi = \pm\frac{\pi}{2}$, $A \neq B$, то волна поляризована эллиптически, причем главные оси эллипса ориентированы вдоль осей x и y.

В частном случае $\Delta\varphi = \pm\frac{\pi}{2}$, $A = B$ результирующая волна будет иметь круговую поляризацию.

Понятие поляризации, введенное для плоской электромагнитной волны, распространяется и на другие типы волн.

Для создания в пространстве электромагнитных волн определённой поляризации применяются соответствующие антенны. Так, антеннами линейной поляризации часто являются рупорные антенны, имеющие прямоугольный раскрыв. Но поскольку другие

виды поляризации представляются через суперпозицию линейно поляризованных волн, то и антенны линейной поляризации могут быть преобразованы в антенны эллиптической или круговой поляризации. Для этого используются устройства, размещаемые в свободном пространстве перед антеннами, называемые поляризационными решётками, или устройства, располагаемые в фидерном тракте антенн, называемые поляризаторами.

Поляризационная решетка простейшей конструкции представляет собой тонкие длинные металлические проволоки. Пусть на пути электромагнитной волны расположена решетка из тонких, длинных, расположенных на расстоянии $d < \lambda$ друг от друга проводников (рис. 6.5). Рассмотрим падающую электромагнитную волну на такую решетку. Пусть вектор **E** параллелен проводникам (рис. 6.5, *а*). Электроны под действием силы $\mathbf{F} = -e\mathbf{E}$ начнут совершать вдоль проводников вынужденные колебания. Эти электроны будут излучать электромагнитные волны такой же частоты, что и падающая волна, и такой же амплитуды, однако фаза будет отличаться от падающей на π. В результате наложения падающая и излучаемая волны погасят за решеткой друг друга.

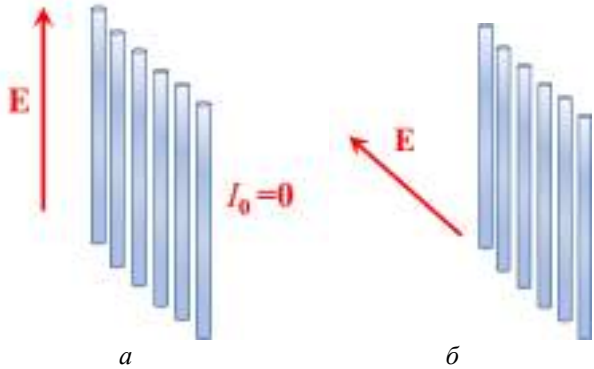


Рис. 6.5. Конструкция простейший поляризационной решетки

Если же падающая волна поляризована так, что вектор **E** перпендикулярен проводникам (рис. 6.5, *б*), то заметных колебаний электронов в этом направлении возникнуть не может, и амплитуда вторичной волны будет существенно меньше. В этом случае первичная волна пройдет через решетку, практически не изменив свою интенсивность.

Рис. 6.6. Прохождение неполяризованного излучения через поляризационную решетку

Если направить на решетку неполяризованное излучение, состоящее из многих цугов, через решетку пройдет только составляющая E_y (рис. 6.6). Таким образом, данное устройство является поляризатором электромагнитной волны радиодиапазона.

Лабораторная работа 6.1

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

Цель работы

Изучение распространения электромагнитной волны в свободном пространстве.

Идея эксперимента

Электромагнитные колебания генерируются в блоке СВЧ-генератора и излучаются рупорной антенной. Используя металлические и диэлектрические препятствия (сплошные и щелевые экраны, парафиновую призму) изучаются основные свойства электромагнитной волны, распространяющейся в свободном пространстве: отражение, преломление, поглощение. поляризация, интерференция и дифракция. Измеряется длина волны.

Эксперимент

Экспериментальная установка

Установка для изучения электромагнитных волн (рис. 6.7) состоит из генератора СВЧ-колебаний с рупором излучателем (1), приемно-усилительного блока (2) с измерителем сигнала (вольтметром) (3), рупорной (4) и выносной (штыревой) (5) приемными антеннами и набора (6-8) препятствий для изучения закономерностей распространения электромагнитных волн.

Рис. 6.7. Внешний вид установки для исследования электромагнитных волн.

Основным компонентом генераторного блока является электронная схема с излучающим Si-диодом Гана на выходе. Основная частота генерации 9.4 ГГц (излучаемая мощность 10–25 мВт).

Сенсорным элементом приемного устройства является Si диод, выполняющий роль ненастроенной антенны и однополупериодного выпрямителя; электронная схема приемного блока преобразует регистрируемый сигнал в выходное напряжение, являющееся мерой интенсивности электрического поля волны в области нахождения датчика (штыревого или рупорного) и измеряемое вольтметром постоянного тока.

Рис. 6.8. Поворотный столик. При установке указателя (1) на нулевое деление внешней шкалы (180° внутренней шкалы) излучатель находится на одной прямой с приемником и пучком микроволнового излучения. При установке на нулевое деление указателя (2) по внешней шкале плоскость преграды, закрепленной в держателе столика, расположена перпендикулярно пучку микроволнового излучения.

Генераторный и приемный блоки установлены на направляющих, вдоль которых они могут перемещаться (их положение отсчитываются по деления шкалы стержня). Генераторный блок установлен на левом (коротком) направляющем стержне с делениями, жестко скрепленным с поворотным столиком.

Поворотный столик показан на рис. 6.8 По периферии столика нанесены две шкалы для отсчета углов поворота по часовой и против часовой стрелки относительно направления на

рупор-излучатель. По внутренней шкале ведется отсчет угла поворота держателя экранов с помощью прозрачной стрелки. Держатель установлен так, что щель для экранов совпадает с диаметром столика, перпендикулярным стержню; при нулевом положении прозрачной стрелки экран ориентирован перпендикулярно направлению на излучатель. Любой из экранов, используемых в соответствующих упражнениях, вставляется в щель и фиксируется винтом.

Справа от столика находится длинный подвижный стержень с делениями, который может вращаться вокруг оси столика. Отсчет углов поворота производится по внешней шкале столика с помощью белой стрелки на. На этот стержень установлен рупорный датчик (4), который может перемещаться вдоль стержня и устанавливаться на заданном расстоянии от столика по шкале стержня.

При установке длинного стержня так, что белая стрелка указывает на нулевое деление внешней шкалы (180° внутренней шкалы), излучатель находится на одной прямой с рупорным приемником микроволнового излучения. При установке держателя экранов так, что прозрачная стрела указывает на излучатель, плоскость экрана, закрепленного в держателе столика, будет расположена перпендикулярно пучку микроволнового излучения из рупора.

Проведение эксперимента

Упражнение 1. Определение длины волны излучения

Измерения

В данном упражнении используется выносной (штыревой) датчик, положение которого отсчитывается через специальное маленькое окошко на его держателе. Напряжение, регистрируемое вольтметром, подключенным к приемно-усилительному блоку, пропорционально усредненной за период плотности энергии электрического поля в месте нахождения датчика, которая, в свою очередь, пропорциональна квадрату амплитуды напряженности электрического поля (интенсивности) в данной точке:

$$U \approx \langle \omega_E \rangle = E^2 .$$

Перемещая датчик между излучателем и отражающим металлическим экраном, можно изучить распределение амплитуды

напряженности (интенсивности) электрического поля в стоячей электромагнитной волне.

1. Установить металлический экран (1) напротив рупора (2) (рис. 6.9) так, чтобы его плоскость была перпендикулярна оси системы (линии, проходящей через центр рупора и экрана), на расстоянии 40 см от среза рупора. Детектор интенсивности электрического поля (3), подключенный к измерительному прибору (4), установить на средней линии в произвольном положении относительно экрана и рупора.

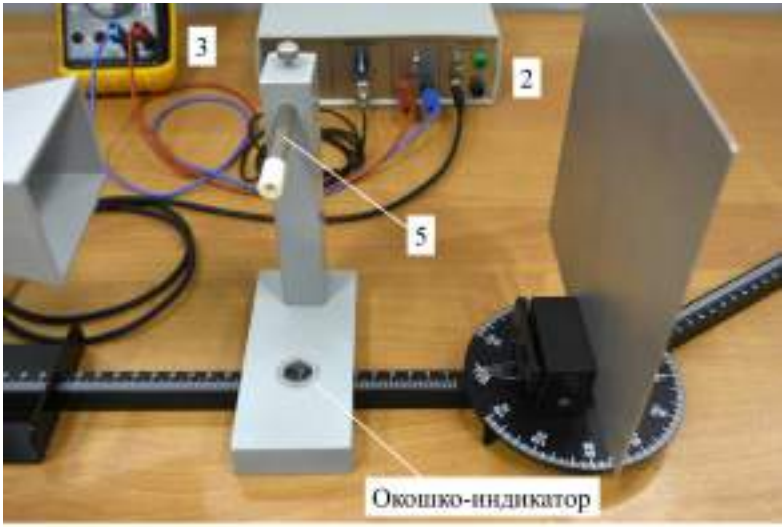


Рис. 6.9. Определение длины электромагнитной волны

2. Включить генератор и убедиться, что прибор регистрирует интенсивность электрического поля. Медленно перемещая экран вдоль осевой линии (приближая или удаляя от рупора), найти положение, в котором показания прибора будут максимальны. Зафиксировать экран в этом положении, после чего перемещать детектор вдоль осевой линии, добиваясь дальнейшего возрастания показаний до наибольшего значения. Убедиться, что перемещение экрана из этого положения не приводит к еще большему возрастанию показаний. Это означает, что система настроена, т.е. в пространстве рупор-экран установилась стоячая электромагнитная волна, а детектор находится в ее пучности.

3. Медленно перемещая детектор вдоль оси (и измерительной линейки) с шагом 1 мм, записать показания микровольтметра U и соответствующие положения детектора X (отсчеты по линейке) в табл. 6.1. Перемещение должно быть таким, чтобы было зафиксировано не менее трех пучностей (и узлов).

Таблица 6.1

Значения сигнала *U* детектора от его положения *X*

X,									
U, мВ									

4. Повторить перемещение детектора, регистрируя только координаты пучностей $X_{макс}$ и узлов $X_{мин}$ (возможно большее число). Результаты измерений записать в табл. 6.2.

Таблица 6.2

Экспериментальные значения координат пучностей и узлов электромагнитной волны и ее длина

N	$X_{макс}$, мм	$X_{мин}$, мм	Δx, мм	$\langle\Delta x\rangle$, мм	λ, мм	σ_λ, мм
1						
2						
3						
…						

Обработка результатов

1. Постройте график зависимости U от X.
2. Для каждого перехода между максимумом и минимумом рассчитать расстояние между положениями с максимальным и минимальным показаниями вольтметра: $\Delta x = \left| x_{макс} - x_{мин} \right|$. Результаты записать в табл. 6.2.
3. Вычислите среднее значение $\langle \Delta x \rangle$ по формуле

$$\langle \Delta x \rangle = \frac{\sum_{i}^{N} (\Delta x)_i}{N},$$

где N – число пучностей (узлов).

4. Рассчитайте среднеквадратичное отклонение этой величины. Результаты записать в табл. 6.2.

5. Рассчитайте длину волны микроволнового излучения по формуле

$$\lambda = 4\langle \Delta x \rangle$$

и ее стандартное отклонение σ_λ. Результат запишите в табл. 6.2. Сравнить с длиной волны, рассчитанной по формуле

$$\lambda = c/f,$$

где c – скорость света в воздухе, f – частота генератора.

Упражнение 2. **Изучение диаграммы направленности рупорного излучателя**

Измерения

1. Убрать отражательный экран (режим бегущей волны).
2. Установить источник излучения вплотную к поворотному столику (рис. 6.10).

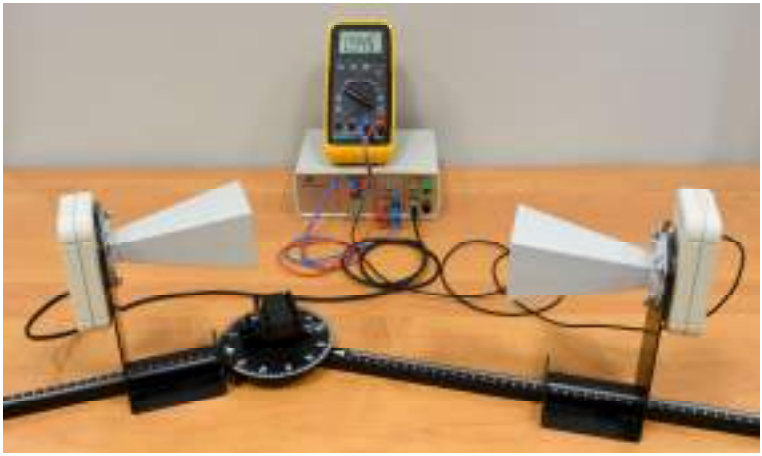


Рис. 6.10. Установка для изучения диаграммы направленности рупорного излучателя.

3. Детектор поместить на осевой линии излучателя на расстоянии 20 см от него (рис. 6.10).

4. Поворачивая рупорный излучатель вокруг оси, совпадающей с осью детектора-излучателя, находящегося в начале рупора и перпендикулярного его оси, с шагом 5° (общий угол поворота в одну сторону 90°), регистрировать показания микровольтметра, записывая их в табл. 6.3.

Таблица 6.3.

Показания детектора *U* детектора для различных углов *α*

α, град.									
U, мВ									

Обработка результатов

1. Используя данные из табл. 6.3, построить в полярных координатах график зависимости интенсивности излучения как функции угла между осью рупора-детектора и осью рупора-излучателя (диаграмма направленности).

2. Отметить область углов, в пределах которой волну из рупора еще можно считать плоской (отклонение от максимальной интенсивности не более ±10%).

Упражнение 3. **Проверка применимости закона отражения для электромагнитных волн СВЧ-диапазона**.

Измерения

1. Установите излучатель и рупорный приемник на равных расстояниях от поворотного столика (рис. 6.10).

2. Установите приемник строго напротив излучателя (белая стрелка на делении 0 внешней шкалы).

3. Включите генератор и установите такую интенсивность микроволнового излучения, чтобы вольтметр показывал не более 10 В.

4. Установите в держатель поворотного столика металлический сплошной экран (рис. 6.11).

5. Поверните держатель с экраном так, чтобы стрелка держателя указывала на угол φ= 30° по внутренней шкале; при

этом φ будет углом падения излучения на экран (относительно нормали) (рис. 6.11).

6. Вращая стержень с приемником, найдите положение, соответствующее максимальному показанию вольтметра. Запишите в табл. 6.4, соответствующее значение угла ψ, на которое указывает белая стрелка подвижного стержня.

Рис. 6.11. Расположение элементов установки для исследования отражения электромагнитных волн.

7. Увеличивая значение угла падения φ с шагом 5°, повторите нахождение углов отражения электромагнитной волны от экрана.

Таблица 6.4

Значения углов φ и ψ

N	φ	ψ
1	30	
2	35	
3	…	…
4	60	

Обработка результатов

1. В соответствии с законом отражения электромагнитного излучения зависимость ψ(φ) должна линейной. Постройте зависимость ψ от φ и проведите их обработку методом наименьших квадратов. Определить коэффициенты *A* в формуле ψ = *A*φ. Определить погрешности значений *A*.

2. Сделайте вывод о применимости закона отражения геометрической оптики в случае отражения микроволнового излучения от плоского проводящего экрана. При выполнении закона отражения электромагнитного излучения коэффициент A с учетом погрешности должен быть равен 1.

Упражнение 4. Поляризация электромагнитных волн (проверка поперечности электромагнитных волн)

Измерения

1. Замените сплошной металлический экран в держателе поворотного столика на многощелевой экран, установив его так, чтобы щели были, например, горизонтальными (рис. 6.12).

2. Убедитесь, что оба рупора (приемника и передатчика) ориентированы одинаково. Длинные стороны обоих рупоров должны быть расположены горизонтально.

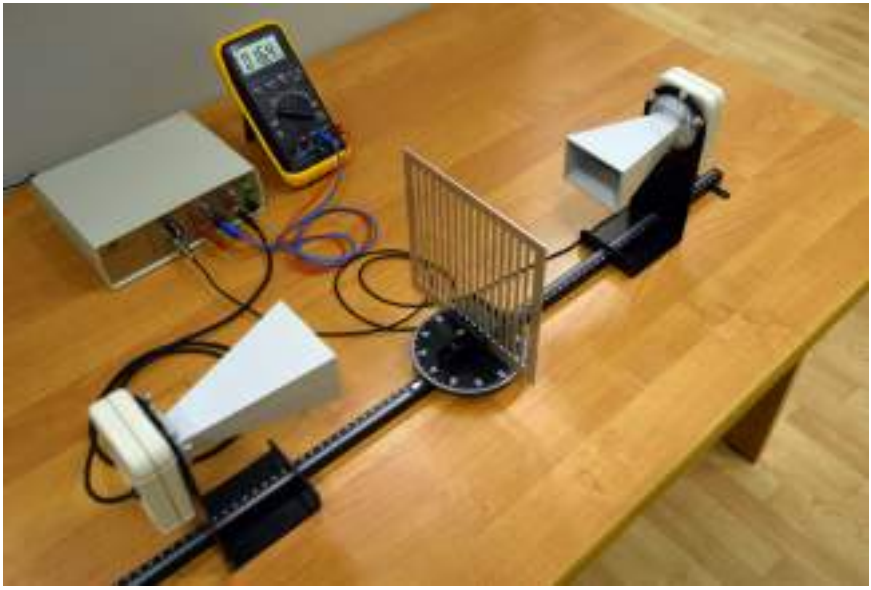


Рис. 6.12. Установка для проверки поперечности электромагнитной волны.

3. Установите держатель с рупорным датчиком за экраном на расстоянии 25 см от него.

4. Поворачивая рупор приемника с шагом приблизительно от π/8 до π сначала по часовой стрелке, а затем – против часовой стрелки, занесите показания вольтметра в табл. 6.5.

5. Повторите измерения, изменив ориентацию щелей экрана с горизонтальной на вертикальную.

Таблица 6.5

Значение *U* в зависимости от угла поворота рупорного приемника

Положение экрана	*N*	Угол поворота φ	*U* , В
Вертикальные щели	1	0	
	2	π / 8	
	…		
Горизонтальные щели	1	0	
	2	π / 8	
	…		

Обработка результатов

1. Постройте графики зависимости $U(\varphi)$ для двух положений экрана на одном рисунке.
2. Аппроксимируйте полученную кривую функцией $U_{теор}(\varphi) = U_0\cos^2\varphi$ (закон Малюса, т.к . $U \sim E^2$, т.е. интенсивности волны).
3. Объясните причину изменения показаний вольтметра в зависимости от угла поворота рупора приемника и положения экрана.

Упражнение 5. **Изучение дифракции электромагнитных волн в схеме Юнга.**

Измерения

1. Замените многощелевой экран на поворотном столике на экран с двумя широкими щелями (щели должны располагаться вертикально и симметрично относительно оси вращения столика). Экран устанавливается перпендикулярно направлению на излучатель (угол падения равен нулю).

2. Установите приемник микроволнового излучения на одной линии с источником на расстоянии $L >> d$ (d - расстояние между щелями).

3. Включите генератор и отрегулируйте интенсивность микроволнового излучения так, чтобы вольтметр показывал не более 10 В.

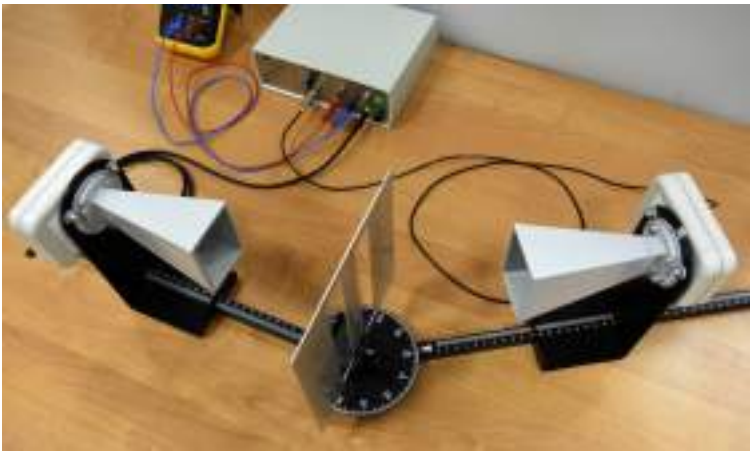


Рис. 6.13. Расположение узлов установки для изучения дифракции электромагнитных волн.

4. Медленно поворачивая направляющую с приемником относительно столика с установленным экраном, фиксируйте углы, при которых показания вольтметра (пропорциональные интенсивности излучения в данном направлении) достигают минимальных и максимальных значений (см. рис. 6.13). Запишите эти значения в табл. 6.6.

5. Дойдя до угла отклонения 50 град., верните направляющую на нулевую позицию (приемник напротив излучателя) и повторите эксперимент, отклоняя направляющую в другую сторону. Результаты заносите в табл. 6.6, указывая отрицательные значения угла поворота.

6. Выключите генератор и вольтметр.

7. Измерьте расстояние d(мм) между центрами щелей (для удобства можно измерить расстояние, например, между левыми краями обеих щелей).

Таблица 6.6

Угловые координаты минимумов и максимумов интенсивности микроволнового излучения в дифракционной картине

N	$\varphi_{мин}$°	$U_{мин}$, В	$\varphi_{макс}$ °	$U_{макс}$, В
1				
2				
…				

Обработка результатов

1. Постройте график зависимости $U(\varphi)$.

2. Отметьте на графике вертикальными линиями положения минимумов и максимумов интерференционной картины, рассчитанной в рамках модели двухлучевой интерференции по схеме Юнга:

$$\varphi_{макс} = \frac{\lambda}{d} m,$$

$$\varphi_{мин} = \frac{\lambda}{d}\left(m + \frac{1}{2}\right).$$

где λ – длина волны микроволнового излучения из *упр.* 1, d – измеренное расстояние между щелями, а m – порядок интерференции ($m = 0, \pm 1, \pm 2 \ldots$).

3. Объясните наличие минимумов и максимумов в диаграмме направленности излучения для экрана с двумя щелями.

Основные итоги работы

В результате выполнения работы должна быть определена длина волны излучения и проведены проверки законов отражения электромагнитных волн СВЧ-диапазона, а также иследована дифракция электромагнитных волн.

Контрольные вопросы

1. Запишите волновое уравнение для вектора напряженности электрического поля электромагнитной волны в вакууме.
2. Запишите общий вид уравнения бегущей волны, распространяющейся в положительном направлении оси $0X$ со скоростью υ.

3. Что называется волновым вектором $\mathbf{k}$ и волновым числом k? Как связаны волновое число и длина волны?
4. Запишите уравнение для вектора напряженности электрического поля плоской гармонической бегущей волны с волновым вектором $\mathbf{k}$.
5. Как ориентированы вектор напряженности электрического поля и вектор магнитной индукции относительно волнового вектора в случае бегущей электромагнитной волны, распространяющейся в вакууме?
6. Запишите уравнение стоячей электромагнитной волны для вектора напряженности электрического поля, которая образована наложением двух волн падающей и отраженной от проводящего плоского экрана, расположенного в начале координат. Волна падает на экран вдоль оси OX.
7. Запишите зависимость величины магнитной индукции $B(x,t)$ в случае, когда стоячая волна образована отражением от проводящего плоского экрана, расположенного в начале координат. Волна падает на экран вдоль оси OX.
8. Что называют узлами и пучностями стоячей волны?
9. Приведите примеры поперечных и продольных волн. К какому типу волн относится электромагнитная волна?
10. Что называется электромагнитным полем, электромагнитной волной?
11. В чем отличие электрического поля, создаваемого переменным магнитным полем, от поля, создаваемого неподвижными электрическими зарядами?
12. Чем отличается стоячая электромагнитная волна от бегущей?
13. Какие опыты подтверждают поперечность электромагнитных волн?
14. Как можно измерить длину электромагнитной волны?
15. В чем проявляется поляризация электромагнитной волны?

Литература

1. *Матвеев А.Н.* Электричество и магнетизм. Учебное пособие. 3-е изд. — СПб: Издательство «Лань», 2010, раздел 9.
2. *Алешкевич В.А.* Электромагнетизм. — М. Физматлит, 2014, Лекция 20.

Лабораторная работа 6.2

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ В ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ

Цель работы

Изучение распределения амплитуд напряженности электрического поля и индукции магнитного поля в пространстве около двухпроводной линии, вдоль которой распространяется бегущая электромагнитная волна или устанавливается стоячая волна.

Идея эксперимента

Для исследования распределения интенсивностей электрического и магнитного полей вдоль линии в стоячей и бегущей электромагнитной волне с малыми погрешностями используется клистронный генератор с диапазоном частот, которому соответствует длины волн 7,5–11,5 см. Регистрация переменного электрического поля осуществляется кремниевым диодом, а магнитного поля – проволочной петлёй. Оба датчика перемещаются вдоль линии. Для создания стоячей волны линия закорачивается проводящим диском, а бегущая волна реализуется путем установки в конце линии поглотителя электромагнитной энергии в виде пропитанного графитом войлочного конуса. Такая установка позволяет находить распределения интенсивностей электрическго и магнитного поля вдоль линии в стоячей и бегущей электромагнитной волне, определить длину волны, ориентацию векторов **E** и **B** (поляризацию) и сдвиг по фазе между этими векторами.

Теория

Волновое уравнение для двухпроводной линии. Получим уравнение, описывающее процесс распространения электромагнитной волны вдоль двухпроводной линии. Для этого рассмотрим бесконечно малый участок линии dx, показанный на рис. 6.14. Ограничимся случаем, когда поперечные размеры линии (диаметр проводов и расстояние между ними) много меньше длины волны, что позволяет считать ток квазистационарным (в пределах рассматриваемого участка). Условие квазистационарности дает возможность использовать закон Ома для этого участка цепи, а также ввести в рассмотрение понятия емкости C_l и индуктивности L_l единицы длины линии на основе соотношений:

$$q_l = C_l V\,, \quad \Phi = L_l I\,. \tag{6.12}$$

Здесь q_l и Φ_l– соответственно электрический заряд и поток вектора магнитной индукции на единицу линии, V–напряжение между проводами, I – сила тока в проводах линии.

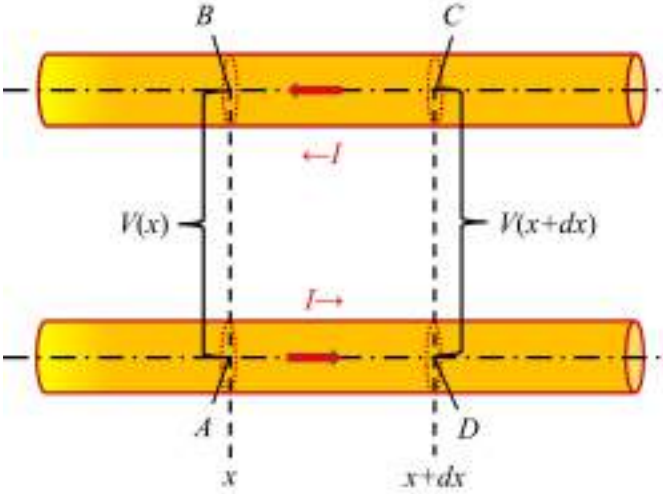


Рис. 6.14. Участок двухпроводной линии (к выводу волнового уравнения)

Применим закон сохранения заряда для рассматриваемого участка линии dx (например, отрезка AD на рис. 6.14). За время dt внутрь этого участка через сечение A входит электрический заряд $dq(x) = I(x)\,dt$, а через сечение D выходит заряд $dq(x + dx) = I(x + dx)\,dt$. Избыток входящего заряда над выходящим:

$$\left(I\left(x\right)-I\left(x+dx\right)\right)dt=-\frac{dI}{dx}dxdt\,. \qquad (6.13)$$

или

$$q_l=-\frac{dI}{dx}dt\,. \qquad (6.14)$$

В соответствии с законом электромагнитной индукции, для контура $DCBAD$ имеем:

$$\oint E_l=-\frac{d\Phi_l}{dt}dx\,. \qquad (6.15)$$

Запишем далее линейные интегралы, соответствующие отдельным участкам контура, используя закон Ома для участка цепи:

$$\int_{DC} E_l dl = V\left(x + dx\right), \quad \int_{CB} E_l dl = I\left(R_l dx\right),$$

$$\int_{BA} E_l dl = V\left(x\right), \quad \int_{AD} E_l dl = I\left(R_l dx\right),$$

где R_l – сопротивление единицы длины провода. Таким образом, равенство (6.15) можно переписать как

$$\oint E_l dl = V(x + dx) + R_l l dx - V(x) + R_l l dx =$$

$$= \frac{dV}{dx} dx + 2R_l I dx = \frac{d\Phi_l}{dt} dx . \quad (6.16)$$

Здесь учтено, что цепь, в которую включена двухпроводная линия, является неразветвленной, а значит, по проводам AD и CB течет один и тот же ток I. Из (6.16) получаем:

$$\frac{dV}{dx} + 2R_l I = -\frac{d\Phi_l}{dt} . \quad (6.17)$$

Считая, что электропроводность проводов достаточно велика, положим $R = 0$. Тогда с учетом (6.12):

$$C_l \frac{dV}{dt} = -\frac{dI}{dx}; \quad \frac{dV}{dx} = -L_l \frac{dI}{dt} . \quad (6.18)$$

Дифференцируя первое из уравнений (6.18) по x, а второе по t, получим, исключив из них $\frac{d^2V}{dxdt}$ волновое уравнение для тока I:

$$\frac{\partial^2 I}{\partial x^2} = L_l C_l \frac{\partial^2 I}{\partial t^2} . \quad (6.19)$$

Аналогичным образом, т. е. дифференцируя первое из уравнений (6.18) по t, а второе по x, получим исключив смешанную производную, волновое уравнение для V:

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = L_l C_l \frac{\partial^2 V}{\partial t^2}. \qquad (6.20)$$

Таким образом, из приведенного рассмотрения следует, что вдоль безграничной двухпроводной линии распространяются бегущие волны тока и напряжения с одинаковой скоростью

$$v = \frac{1}{\sqrt{L_l C_l}}. \qquad (6.21)$$

Для двух тонких цилиндрических проводов радиуса r, расстояние между осями которых равно d, а окружающая среда –вакуум, величины L_l и C_l могут быть рассчитаны по формулам:

$$L_l = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d}{r}; \quad C_l = \frac{\pi \varepsilon_0}{\ln\left(\frac{d}{r}\right)}, \qquad (6.22)$$

где $\varepsilon_0 = 8{,}854$ Ф/м, $\mu_0 = 1{,}256 \cdot 10^{-6}$ Г/м. С учетом (6.22)

$$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}. \qquad (6.23)$$

В соответствии с (6.23) скорость распространения волны тока и напряжения вдоль двухпроводной линии равна скорости света в вакууме.

Из волновых уравнений (6.19) и (6.20) также следует, что в бегущей волне напряжение и ток пропорциональны друг другу:

$$V = Zl. \qquad (6.24)$$

Величину Z называют волновым (или характеристическим) сопротивлением линии. Можно показать, что

$$Z = \sqrt{\frac{L_l}{C_l}}. \qquad (6.25)$$

Из (6.22) и (6.25) волновое сопротивление линии определяется геометрическими характеристиками:

$$Z = 120 \ln\left(\frac{d}{r}\right). \qquad (6.26)$$

Так как величина Z вещественна, из (6.26) следует, что в режиме бегущей волны фазы V и I (а также **E** и **B**) совпадают.

Если сопротивление нагрузки равно волновому, то вся передаваемая по линии электромагнитная энергия поглощается нагрузкой. В этом случае говорят, что нагрузка и линия согласованы. Если такого согласования нет, волна частично отражается от нагрузки и распространяется в противоположном направлении.

Когда частота колебаний источника становится близкой к одной из собственных частот линии, в ней наблюдается резкое увеличение амплитуды колебаний тока и напряжения (явление резонанса). Частоты собственных колебаний линии определяются, как известно, граничными условиями. Например, для накоротко замкнутой линии, это условие состоит в том, что на длине линии укладывается целое число полуволн.

Если линия закорочена на нагрузочном конце ($R_{\text{Н}} = 0$), то происходит отражение падающей волны и последующее ее сложение с отраженной волной; возникают две стоячие волны – волна тока с пучностью на закороченном конце и стоячая волна напряжения с узлом на этом конце. Заметим, что току соответствует магнитная компонента **B**, а напряжению – электрическая компонента **E** электромагнитного поля, поэтому все сказанное о стоячих волнах тока и напряжения относится также к стоячим волнам соответственно индукции магнитного поля и напряженности электрического поля. Таким образом, в отличие от бегущей волны, в стоячей волне **E** и **B** изменяются не в фазе, т. к. при отражении от закороченного конца вектор **E** скачком меняет фазу на противоположную.

Следует иметь в виду, что в реальных двухпроводных линиях практически невозможно осуществить режим чисто бегущих волн. Во-первых, на конце линии с поглотителем всегда имеется отражение, хотя бы незначительное. Во-вторых, при распространении электромагнитной энергии вдоль линии всегда есть потери на джоулево тепло и на излучение в окружающее пространство, в силу чего амплитуды падающей и отраженной волн оказываются несколько различными.

В настоящей работе можно добиться условий, при которых преобладает либо стоячая, либо бегущая волна. В первом случае линию закорачивают проводящим диском с прорезями под провода линии ($R_Н$ = 0), во втором –диск убирают и волна идет в поглотитель (приемник) электромагнитной энергии, выполненный в виде войлочного или пенопластового конуса, пропитанного графитом (аквадагом), либо просто оставляют линию разомкнутой (в этом случае отражение волны весьма существенное).

Эксперимент

Экспериментальная установка

В состав установки входят генератор (2.6–4.0 ГГц) (1), двухпроводная линия (2), медный (латунный) диск с прорезями (для закорачивания и отражения волны) (3) и два датчика – детектора (4, 5) с регистрирующими приборами (6, 7) – микроамперметрами (рис. 6.15). Основным элементом генератора является клистрон отражательного типа. Клистрон – это электровакуумный прибор, генерирующий незатухающие электромагнитные колебания в указанном диапазоне частот, которому соответствуют длины волн 11,5– 7,5 см.

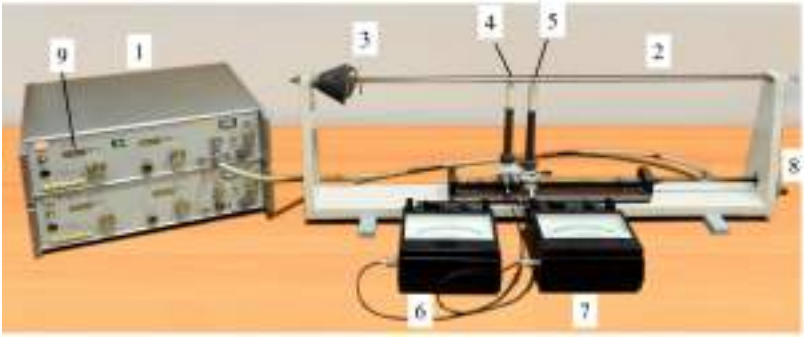


Рис. 6.15. Общий вид экспериментальной установки. 1 – генератор, 2 – двухпроводная линия, 3 – закорачивающий латунный диск, 4 – датчик электрического поля, 5 – датчик магнитного поля, 6, 7 – микровольтметры, 8–ручка для перемещения датчиков, 9 – индикатор частоты генератора

Устройство отражательного клистрона схематически показано на рис. 6.16, а внешний вид на рис. 6.17. Внутри

вакуумного баллона находятся катод, отражатель, объемный резонатор с группирующими сетками, а также управляющая сетка.

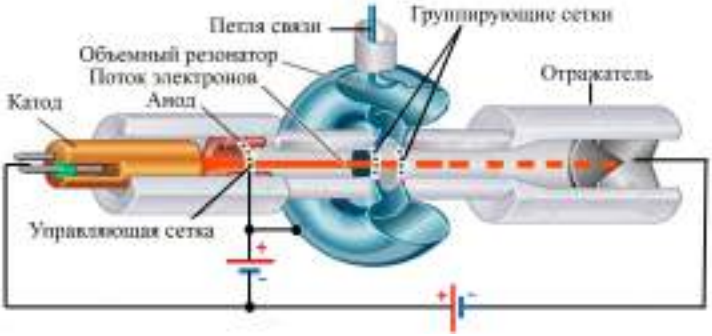


Рис. 6.16. Схема клистрона отражательного типа

Резонатор клистрона, являющийся электрической колебательной системой (т.е. разновидностью колебательного контура), представляет собой тороидальную полость (индуктивный элемент резонатора) из медной фольги с двумя плоскопараллельными вольфрамовыми сетками (емкостной элемент), вваренными в среднюю часть тора. Для уменьшения потерь на джоулево тепло поверхности тора серебрят.

Управляющая сетка (и весь соединенный с нею резонатор – корпус и сетки) находится под положительным (относительно катода) потенциалом, а отражатель – под отрицательным. Поскольку резонатор является колебательной системой, любое электрическое воздействие на него (например, включение электропитания) приводит к возникновению собственных затухающих колебаний. Соответствующей настройкой (подбором напряжений между отражателем и резонатором или расстояния между ними) можно создать условия для реализации автоколебательного режима, при котором колебания становятся незатухающими.

Рис. 6.17. Внешний вид клистрона.

Механизм обратной связи, поддерживающий автоколебания в клистроне, состоит в следующем:

- Электроны, испускаемые катодом (при нагревании током), ускоряются управляющей сеткой и попадают в резонатор с

некоторой скоростью, соответствующей разности потенциалов между этой сеткой и катодом. В пространстве между группирующими сетками скорость электронов модулируется переменным электрическим полем собственных колебаний резонатора;

- Сразу на выходе из резонатора электроны группируются в сгустки вследствие модуляции их скорости. Далее к отражателю и обратно к резонатору движется уже поток электронов переменной плотности (сгустки и разряжения);
- Проходя пульсирующим потоком через резонатор в обратном направлении, электроны поддерживают колебания, если попадают в область между сетками, когда электрическое поле тормозит их движение (что обеспечивается либо подбором потенциала отражателя, либо изменением расстояние ежду сеткой резонатора и отражателем).

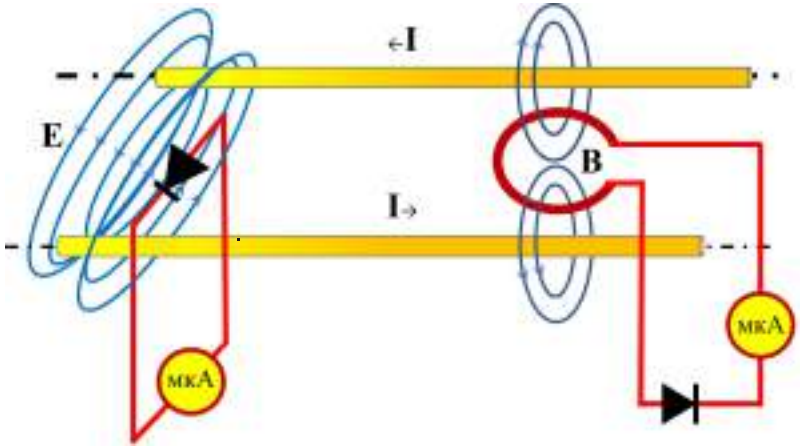


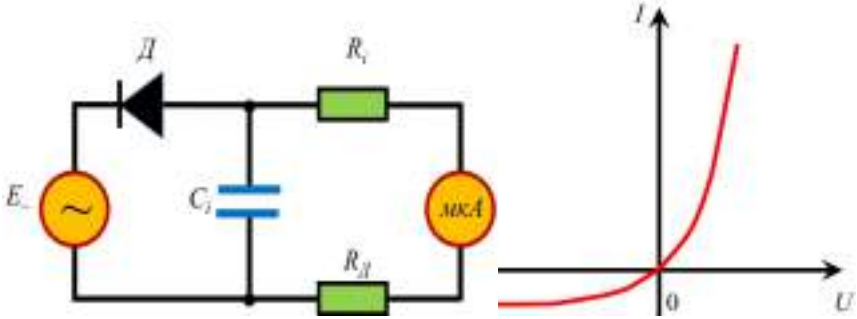
Рис. 6.18. Схема измерения интенсивности электрического и магнитного полей вблизи двухпроводной линии

Компонентами электромагнитной волны является переменное электрическое поле (с напряженностью **E**) и магнитное поле (с индукцией **B**). Регистрацию электрического поля можно осуществлять с помощью детектора – полупроводникового (кремниевого) диода ДКВ-4 (рис. 6.18), подключаемого к измерительному прибору, которым служит микроамперметр постоянного тока. Диод выступает в роли ненастроенной антенны,

в которой переменное электрическое поле вызывает движение свободных зарядов, т.е. появление переменного тока (или переменного напряжения на его концах).

Регистрация магнитного поля осуществляется аналогично. В качестве чувствительного элемента используется проволочная петля, плоскость которой лежит в плоскости проводов линии, т.е. перпендикулярна линиям **B**. Полупроводниковый диод (ДКВ-4) включен последовательно в электрическую цепь проволочной петли и измерительного прибора, но удален из области распространения электромагнитной волны во избежание помехи со стороны электрического поля.

Эквивалентная электрическая схема измерения представлена на рис. 6.19 *а*, где введены следующие обозначения: $E_{\sim}$ – ЭДС, возникающая в детекторе (она пропорциональна напряженности E электрического поля), $R_Д$ внутреннее сопротивление детектора, R_i – внутреннее сопротивление измерительного прибора, C_i – так называемая входная емкость прибора.



а *б*

Рис. 6.19. *а* – эквивалентная схема измерения интенсивности электромагнитного поля, *б* – вид вольтамперной характеристики детектора

Видно, что фактически схема представляет собой цепь однополупериодного выпрямителя. Среднее значение выпрямленного тока I в такой цепи зависит от вида вольт-амперной характеристики используемого диода (рис. 6.19 *б*). Для малых напряжений характеристика диода ДКВ-4 может быть представлена как

$$I = \alpha U^2. \qquad (6.27)$$

Так как напряжение U пропорционально напряженности электрического поля E, ток I в цепи диода пропорционален E^2 и, следовательно, плотности энергии (или интенсивности) электромагнитного поля. Одно из основных требований к детектору состоит в том, чтобы он практически не влиял на измеряемое поле. Значит нужно, чтобы размеры самого детектора были малы по сравнению с длиной электромагнитной волны λ, а материал держателя, на котором крепится детектор, имел бы практически такую же диэлектрическую проницаемость, как и среда, в которой распространяется волна (т.е. $\varepsilon \sim 1$). Оба эти условия выполнены в данной задаче, поскольку размеры детектора на порядок меньше длины волны λ, а в качестве держателя взят пенопластовый стержень, диэлектрическая проницаемость которого мало отличается от проницаемости воздуха.

Провода, соединяющие концы детектора с микроамперметром, укладывают так, чтобы обеспечить минимальную площадь образованную ими контура. Тогда наведенная в проводах ЭДС, будет значительно меньше ЭДС, индуцируемой в детекторе. С этой же целью «ось» детектора располагают параллельно вектору $\underline{E}$, а соединительные провода - перпендикулярно ему: в этом случае наводимая в антенне ЭДС максимальна, а в проводах – практически равная нулю.

Проведение эксперимента

Упражнение 1. **Измерение длины волны**

Измерения

1. В связи с тем, что датчики **B** и **E** находятся на некотором расстоянии L друг от друга линейкой измерить 3–5 раз расстояние между центром петли датчика **B** и средней точкой диода – датчика **E** (рис. 6.20). Координата датчика **E** x_E в этом случае будет равна $x_E = x_B + L$, где x_B – координата **B.**

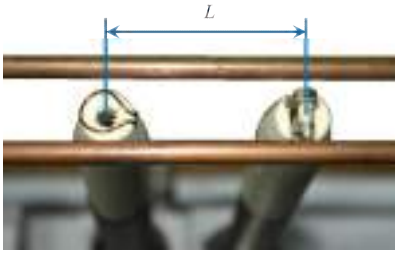


Рис. 6.20. Фото датчиков **B** и **E**

2. Включить генератор и убедиться, что прибор регистрирует интенсивность электрического поля. Для измерения длины волны используется режим стоячих волн,

образующихся при замыкании линии прово-дящим диском, положение ко-торого подобрано в соответ-ствии с условием максимальных показаний одного из детекторов (например, электрического поля). В том, что стоячие волны тока (а значит, и индукции магнитного поля) и напряжения (а значит, и напряженности электрического поля) действитель-но установились, можно убедиться, перемещая оба детектора вдоль линии с помощью ручки (6) и наблюдая чередования минимумов и максимумов в показаниях соответствующих микроамперметров.

3. Медленно перемещая детекторы вдоль оси, зарегистрируйте координаты пучностей и узлов электрической ($x_{Емакс}$, $x_{Емин}$) и магнитной ($x_{Вмакс}$, $x_{Вмин}$) компонент электромагнитной волны. Результаты измерений записать в табл. 6.7 и 6.8

Таблица 6.7

Экспериментальные значения координат пучностей и узлов электрической составляющей электромагнитной волны и ее длина

N	$x_{макс}$, мм	$x_{мин}$, мм	Δx, мм	$<\Delta x>$, мм	λ, мм	$\sigma_{\Delta x}$, мм	σ_{λ}, мм
1							
2							
3							
…							

Таблица 6.8

Экспериментальные значения координат пучностей и узлов магнитной составляющей электромагнитной волны и ее длина

N	$x_{макс}$, мм	$x_{мин}$, мм	Δx, мм	$<\Delta x>$, мм	λ, мм	$\sigma_{\Delta x}$, мм	σ_{λ}, мм
1							
2							
3							
…							

Обработка результатов

1. Для каждого перехода между максимумом и минимумом рассчитать расстояние между положениями с максимальным и минимальным показаниями микровольтметров: $\Delta x = \left| x_{\text{макс}} - x_{\text{мин}} \right|$ для электрической и магнитной компонент электромагнитной волны. Результаты записать в табл. 6.7 и 6.8.

2. Вычислите среднее значение $\langle \Delta x \rangle$ для электрической и магнитной компонент электромагнитной волны по формуле

$$\langle \Delta x \rangle = \frac{\sum_{i}^{N} (\Delta x)_i}{N},$$

где N – число пучностей (узлов).

3. Рассчитайте выборочное стандартное отклонение этой величины. Результаты записать в табл. 6.7 и 6.8.

4. Рассчитайте длину волны микроволнового излучения по формуле

$$\lambda = 4 \langle \Delta x \rangle$$

и ее стандартное отклонение σ_λ. Результат запишите в табл. 6.7 и 6.8. Полученное значение λ сравнить со значением, рассчитанным по известной частоте f генератора (см. на индикаторе генератора): $\lambda_{\text{ген}} = c/f$, где c – скорость электромагнитной волны в вакууме ($299{,}8 \times 10^6$ м/с).

5. По найденным значениям λ и по частоте f генератора находят скорость распространения волны вдоль линии $\upsilon = f \cdot \lambda$ и сравнивают со скоростью, рассчитанной по формуле (6.23).

Упражнение 2. **Изучение распределения напряженности электрического поля и индукции магнитного поля вдоль линии**

Измерения

1. Измерить отдельно для стоячей и бегущей волн значения датчиков U_E и U_B при различных их положениях относительно двухпроводной линии. Для этого медленно перемещая детекторы вдоль оси (и измерительной линейки) с шагом 5 мм, записать в табл. 6.8 показания микровольтметров U и соответствующие

положения детектора X (отсчеты по линейке). Перемещения должно быть таким, чтобы было зафиксировано прохождение не менее двух длин волн (см. *Упр.* 1). Перемещение детекторов осуществляют с помощью ручки (8).

Таблица 6.8

Значения величины сигнала *U* детекторов от их положения *X*

Бегущая волна							
X_E, мм							
U_E, мВ							
X_B, мм							
U_B, мВ							
Стоячая волна							
X_E, мм							
U_E, мВ							
X_B, мм							
U_B, мВ							

Обработка результатов

1. Отдельно для стоячей и для бегущей волн постройте графики зависимостей U_E и U_B от x (на одном рисунке).

2. Из данных графиков определите степень «бегучести» волны K по формуле

$$K = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}, \qquad (6.28)$$

где I_{max} и I_{min} – максимальное и минимальное значения показаний напряжения на датчиках.

Как видно из (6.28) коэффициент K может варьироваться в пределах от 0 до 1. При $K = 0$ имеем чисто бегущую волну, при $K = 1$ – чисто стоячую волну.

3. Провести измерение фазового сдвига между **E** и **B** в стоячей волне по формуле

$$\Delta\varphi=2\pi\delta x/\lambda,$$

где δx–расстояние между максимумами волн **E** и **B**.

Упражнение 3. Изучение поперечности электромагнитной волны

Линии **E** и **B** вблизи двухпроводной линии схематически показаны на рис. 6.18. Если вращать держатель датчика электрического поля в плоскости двухпроводной линии вокруг оси, перпендикулярной плоскости, от положения, когда он параллелен **E**, показания датчика будут плавно убывать от максимального (когда он перпендикулярен проводам линии) до нулевого при повороте на 90º (когда он параллелен проводам линии). Изучение (или проверка) поперечности стоячей электромагнитной волны состоит в измерении угловой зависимости $I_E = f(\varphi)$ тока датчика электрического поля, где φ – угол поворота, и в ее графическом представлении.

Измерения

1. Поворачивая датчик электрического поля с шагом 10º измерьте показания микровольтметра. Результаты запишите в табл. 6.10.

Таблица 6.10.

Значения величины сигнала U_E детектора от угла α

α, мм									
U_E, мВ									

Обработка результатов

1. Построить график зависимости $I_E = f(\alpha)$ тока датчика электрического поля в полярных координатах.

2. На том же рисунке построить график зависимости $I = I(0)\cos^2(\alpha)$.

3. Сравнить обе кривые и прокомментировать результат сравнения.

Основные итоги работы

В результате выполнения работы должна быть определена длина волны излучения, проведена проверки поперечности электромагнитных волн и определен фазовый сдвиг между **E** *и* **B** *в стоячей волне.*

Контрольные вопросы

1. Записать систему уравнений Максвелла в интегральной форме.
2. Записать систему уравнений Максвелла в дифференциальной форме.
3. Что такое ток смещения?
4. Как изменяются электрическое и магнитное поле волн в двухпроводной линии?
5. Найти выражение для частоты нормальных колебаний двухпроводной линии, открытой на обоих концах.
6. Найти выражение для частоты нормальных колебаний двухпроводной линии, замкнутой на обоих концах.
7. Как образуется стоячая электромагнитная волна в двухпроводной линии?
8. Записать и пояснить уравнение стоячей волны.
9. Когда в двухпроводной линии существует бегущая и когда стоячая волна? Как отличается распределение амплитуд в бегущей и стоячей волнах?
10. Как определяется длина волны и частота электромагнитной стоячей волны в схеме Лехера?
11. Запишите волновое уравнение для плоской электромагнитной волны, распространяющейся в произвольном направлении и в направлении оси x, и его решение.
12. В чем заключается физический смысл вектора Умова–Пойнтинга?
13. Как определяются величина и направление вектора Пойнтинга? Когда в двухпроводной линии существует бегущая и когда стоячая волна? Как отличается распределение амплитуд в бегущей и стоячей волнах?
14. Какие волны называют падающими и какие отраженными?
15. От каких величин и как зависит коэффициент отражения? Как в двухпроводной линии получить режим бегущей волны?
16. Каким образом проводится определение длины волны?
17. Расскажите о порядке выполнения работы.
18. Запишите формулу – определение волнового сопротивления линии.
19. Соотношения между амплитудами тока и напряжения в падающей и отраженной волне.

Литература

1. *Матвеев А.Н.* Электричество и магнетизм. Учеб. пособие. 3-е изд., стер. – СПб: Лань, 2010, раздел 9.
2. *Алешкевич В.А.* Электромагнетизм. – М.: Физматлит, 2014, Лекция 20.

Учебное издание

М.В. Буханов, Г.М. Николадзе,
А.М. Салецкий, Д.Э. Харабадзе

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ
Лабораторный практикум
Часть 6. Электромагнитные волны

Подписано в печать 16.06.2023 г.
Формат А5. Объем 2,75 п.л. Тираж 50 экз.

Физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские гры, д.1, стр. 2

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «Амирит».
410 004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 88.
Тел.: 8-800-700-86-33 | (845-2) 24-86-33.
E-mail: zakaz@amirit.ru Сайт: amirit.ru